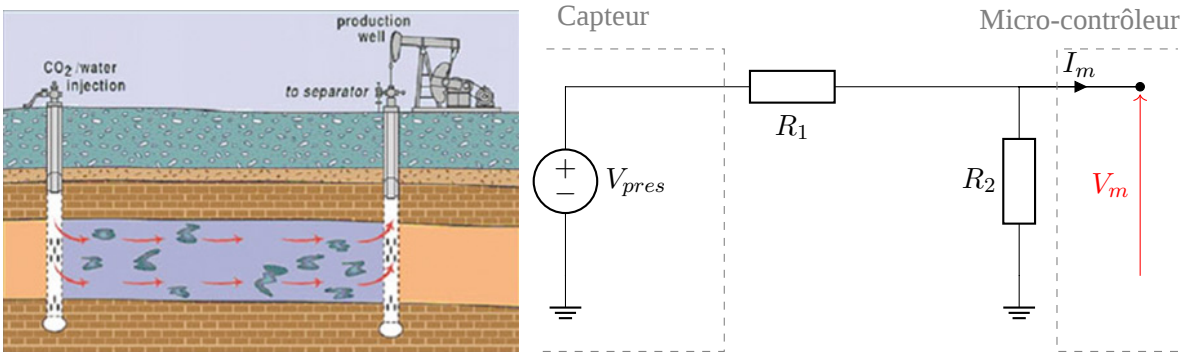
Dimensionnement d'un pont diviseur

L'industrie pétrolière, afin d'optimiser ses rendements de production, utilise différentes méthodes pour augmenter la pression dans les nappes souterraines. Comme illustré en figure 1(a), de l'eau à haute pression est injectée par un premier puits, et le pétrole, qui ne se mélange pas à l'eau, est collecté par le puits d'extraction (*production well*). Afin d'asservir et contrôler l'injection d'eau, un système réalise une mesure de pression qui est ensuite interprétée par un circuit de contrôle. Le capteur utilisé (*TT Electronics - Pressure sensor 96705*) est alimenté en 5 volts, cependant le micro-contrôleur réalisant le traitement des données (*Texas Instrument MSP430G2533*) est alimenté en 3,3 volts.



(a) (b)

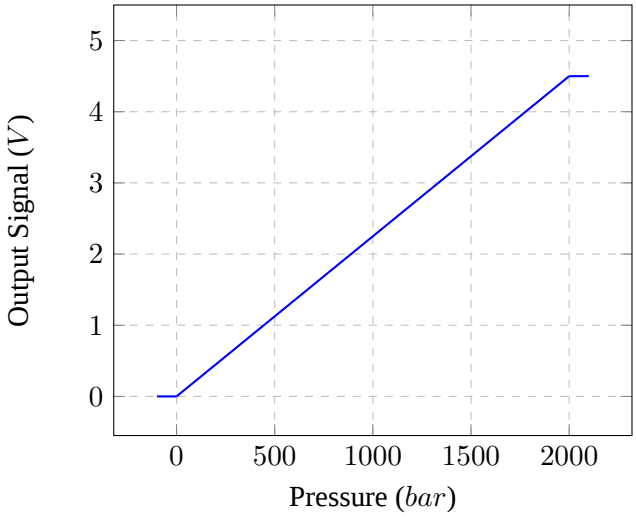
Figure 1 – (a) Schéma de principe de la technique d'injection d'eau, le liquide sous haute pression est injecté par le puits à gauche de l'image. (b) Schéma électrique simplifié de la mesure de pression du dispositif d'injection à haute pression.

1. À partir des données fournies en annexe :
   (a) à la pression maximale du capteur, quelle est la tension issue du capteur ?
   (b) quelle est la tension maximale en entrée du circuit de contrôle ?
   (c) de quel rapport faut-il idéalement réduire la tension issue du capteur ?
2. On réalise la liaison entre les deux étages à l'aide d'un pont diviseur à résistances. On s'attachera par la suite au dimensionnement complet de ce circuit présenté en figure 1(b). On considère que $I_m = 0$. Exprimer V_m par rapport à V_{pres}.
3. On cherche à trouver des valeurs pour R_1 et R_2 :
   (a) On souhaite limiter le courant passant à travers R_1 et R_2 à $800\ \mu A$. En déduire la condition à respecter sur les valeurs des deux résistances.
   (b) À partir des informations fournies en annexe, choisir un couple de résistances R_1, R_2 dans la série E12. Quel est la rapport réel entre V_m par rapport à V_{pres}
   (c) De même, trouver le couple le plus adapté en série E24. Quel est la rapport réel entre V_m par rapport à V_{pres}.
4. On opte dans un premier temps pour la série E12. Cette série a une tolérance de $\pm$ 10 %. À supposer que R_1 vaille sa valeur théorique, exprimer les valeurs de V_m pour les variations maximales de R_2.

5. Un technicien réalise le montage en utilisant des résistances dont les données constructeurs sont en annexe (boîtier ERJ8G). Il place la résistance R_1 près du capteur dans le dispositif d'injection, et place la résistance R_2 près du contrôleur, loin du capteur, dans une armoire électrique au plus près du contrôleur. Alors que l'armoire est stable en température (< 30 °C), les dispositifs en contact avec le puis sont soumis à de fortes variations de températures dues aux pressions mises en jeu.
   (a) Dans les données constructeurs, trouver le coefficient de variation en température pour R_2.
   (b) Calculer la valeur de R_2 à 90 °C, on partira de l'hypothèse que la valeur théorique est donnée pour 25 °C. En déduire l'erreur de mesure dans une telle configuration.
   (c) Bien que cette erreur soit relativement faible, il serait judicieux de l'éviter. Quelle règle faudrait-il respecter afin de rendre le montage plus fiable ?

Documents annexes

Caractéristique de transfert du TT Electronics - Pressure sensor 96705



Valeur des séries normalisées :

Série E12 : 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 680, 820
Série E24 : 100, 110, 120, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 430, 470, 510, 560, 620, 680, 750, 820, 910

Extraits de la documentation du micro-contrôleur et des résistances CMS

5.29 10-Bit ADC, Power Supply and Input Range Conditions (MSP430G2x33 Only)

over recommended ranges of supply voltage and operating free-air temperature (unless otherwise noted)[1]

	PARAMETER	TEST CONDITIONS	T_A	V_{CC}	MIN	TYP	MAX	UNIT
V_{CC}	Analog supply voltage	V_{SS} = 0 V			2.2		3.6	V
V_{Ax}	Analog input voltage[2]	All Ax terminals, Analog inputs selected in ADC10AE register		3 V	0		V_{CC}	V
I_{ADC10}	ADC10 supply current[3]	$f_{ADC10CLK}$ = 5.0 MHz, ADC10ON = 1, REFON = 0, ADC10SHT0 = 1, ADC10SHT1 = 0, ADC10DIV = 0	25°C	3 V		0.6		mA
I_{REF+}	Reference supply current, reference buffer disabled[4]	$f_{ADC10CLK}$ = 5.0 MHz, ADC10ON = 0, REF2_5V = 0, REFON = 1, REFOUT = 0	25°C	3 V		0.25		mA
		$f_{ADC10CLK}$ = 5.0 MHz, ADC10ON = 0, REF2_5V = 1, REFON = 1, REFOUT = 0				0.25		
$I_{REFB,0}$	Reference buffer supply current with ADC10SR = 0[4]	$f_{ADC10CLK}$ = 5.0 MHz, ADC10ON = 0, REFON = 1, REF2_5V = 0, REFOUT = 1, ADC10SR = 0	25°C	3 V		1.1		mA
$I_{REFB,1}$	Reference buffer supply current with ADC10SR = 1[4]	$f_{ADC10CLK}$ = 5.0 MHz, ADC10ON = 0, REFON = 1, REF2_5V = 0, REFOUT = 1, ADC10SR = 1	25°C	3 V		0.5		mA
C_I	Input capacitance	Only one terminal Ax can be selected at one time	25°C	3 V			27	pF
R_I	Input MUX ON resistance	0 V ≤ V_{Ax} ≤ V_{CC}	25°C	3 V		1000		Ω

(1) The leakage current is defined in the leakage current table with Px.y/Ax parameter.
(2) The analog input voltage range must be within the selected reference voltage range V_{R+} to V_{R-} for valid conversion results.
(3) The internal reference supply current is not included in current consumption parameter I_{ADC10}.
(4) The internal reference current is supplied through terminal V_{CC}. Consumption is independent of the ADC10ON control bit, unless a conversion is active. The REFON bit enables the built-in reference to settle before starting an A/D conversion.

Copyright © 2011–2016, Texas Instruments Incorporated

Thick Film Chip Resistors

Type: **ERJ XG, 1G, 2G, 3G, 6G, 8G, 14, 12, 12Z, 1T**

Features

- Small size and lightweight
- High reliability
  Metal glaze thick film resistive element and three layers of electrodes
- Compatible with placement machines
  Taping packaging available
- Suitable for both reflow and flow soldering
- Reference Standards
  IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B
- AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG)
- RoHS compliant

■ **As for Packaging Methods, Land Pattern, Soldering Conditions and Safety Precautions,** Please see Data Files

Explanation of Part Numbers

- ERJXGN, 1GN, 2GE, 3GE, 6GE, 8GE, 14, 12, 12Z, 1T Type, ±5 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	R	J	3	G	E	Y	J	1	0	2	V

Product Code
Thick Film Chip Resistors

Size, Power Rating		
Code	Inch	Power R.
XGN	01005	0.031 W
1GN	0201	0.05 W
2GE	0402	0.1 W
3GE	0603	0.1 W
6GE	0805	0.125 W
8GE	1206	0.25 W
14	1210	0.5 W
12	1812	0.75 W
12Z	2010	0.75 W
1T	2512	1 W

Marking	
Code	Marking
Y	Value Marking on black side
*Nil	No marking

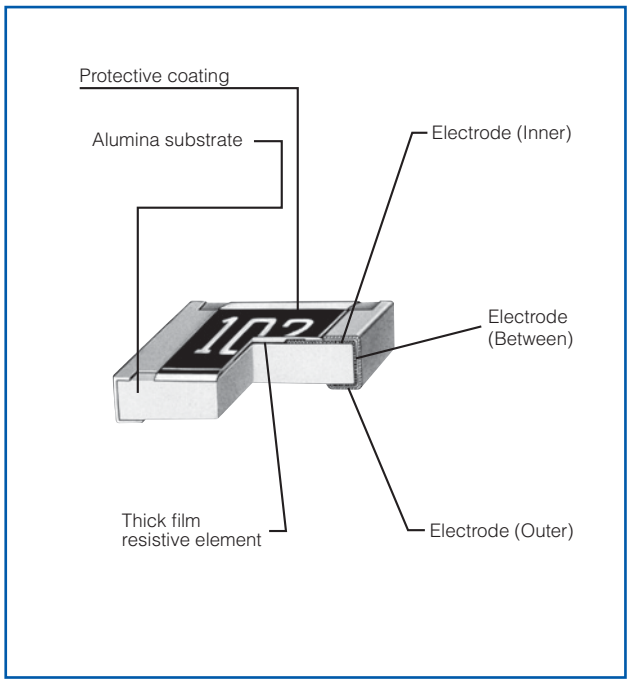
Resistance Tolerance	
Code	Tolerance
J	±5 %
0	Jumper

Resistance Value
The first two digits are significant figures of resistance and the third one denotes number of zeros following. Decimal Point is expressed by R as 4.7 = 4R7. Jumper is expressed by R00.

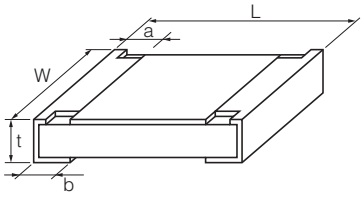
Packaging Methods		
Code	Packaging	Part No.
Y	Pressed Carrier Taping W8P2, 20,000 pcs.	ERJXGN
U	Embossed Carrier Taping W4P1, 40,000 pcs.	
C	Pressed Carrier Taping 2 mm pitch, 15,000 pcs.	ERJ1GN
X	Punched Carrier Taping 2 mm pitch, 10,000 pcs.	ERJ2GE
Y	Punched Carrier Taping 2 mm pitch, 20,000 pcs.	
V	Punched Carrier Taping 4 mm pitch, 5,000 pcs.	ERJ3GE ERJ6GE ERJ8GE
U	Embossed Carrier Taping 4 mm pitch, 5,000 pcs.	ERJ14 ERJ12 ERJ12Z
	Embossed Carrier Taping 4 mm pitch, 4,000 pcs.	ERJ1T

* When omitted, the rest of the P/N factors shall be moved up respectively. (Only XGN, 1GN, 2GE type)

Construction



Dimensions in mm (not to scale)



Part No. (inch size)	Dimensions (mm)					Mass (Weight) (g/1000 pcs.)
	L	W	a	b	t	
ERJXG (01005)	$0.40^{\pm0.02}$	$0.20^{\pm0.02}$	$0.10^{\pm0.03}$	$0.10^{\pm0.03}$	$0.13^{\pm0.02}$	0.04
ERJ1G (0201)	$0.60^{\pm0.03}$	$0.30^{\pm0.03}$	$0.10^{\pm0.05}$	$0.15^{\pm0.05}$	$0.23^{\pm0.03}$	0.15
ERJ2G (0402)	$1.00^{\pm0.05}$	$0.50^{\pm0.05}$	$0.20^{\pm0.10}$	$0.25^{\pm0.05}$	$0.35^{\pm0.05}$	0.8
ERJ3G (0603)	$1.60^{\pm0.15}$	$0.80^{+0.15}_{-0.05}$	$0.30^{\pm0.20}$	$0.30^{\pm0.15}$	$0.45^{\pm0.10}$	2
ERJ6G (0805)	$2.00^{\pm0.20}$	$1.25^{\pm0.10}$	$0.40^{\pm0.20}$	$0.40^{\pm0.20}$	$0.60^{\pm0.10}$	4
ERJ8G (1206)	$3.20^{+0.05}_{-0.20}$	$1.60^{+0.05}_{-0.15}$	$0.50^{\pm0.20}$	$0.50^{\pm0.20}$	$0.60^{\pm0.10}$	10
ERJ14 (1210)	$3.20^{\pm0.20}$	$2.50^{\pm0.20}$	$0.50^{\pm0.20}$	$0.50^{\pm0.20}$	$0.60^{\pm0.10}$	16
ERJ12 (1812)	$4.50^{\pm0.20}$	$3.20^{\pm0.20}$	$0.50^{\pm0.20}$	$0.50^{\pm0.20}$	$0.60^{\pm0.10}$	27
ERJ12Z (2010)	$5.00^{\pm0.20}$	$2.50^{\pm0.20}$	$0.60^{\pm0.20}$	$0.60^{\pm0.20}$	$0.60^{\pm0.10}$	27
ERJ1T (2512)	$6.40^{\pm0.20}$	$3.20^{\pm0.20}$	$0.65^{\pm0.20}$	$0.60^{\pm0.20}$	$0.60^{\pm0.10}$	45

Ratings

[For Resistor]

Part No. (inch size)	Power Rating at 70 °C (W)	Limiting Element Voltage(1) (V)	Maximum Overload Voltage(2) (V)	Resistance Tolerance (%)	Resistance Range (Ω)	T.C.R. ($\times10^{-6}$/°C)	Category Temperature Range (°C)
ERJXG (01005)	0.031	15	30	±5	4.7 to 1 M (E24)	<10 Ω : −100 to +600 10 Ω to 100 Ω : ±300 100 Ω< : ±200	−55 to +125
ERJ1G (0201)	0.05	25	50	±5	1 to 10 M (E24)	<10 Ω: −100 to +600 10 Ω to 1 MΩ: ±200 1 MΩ<: −400 to +150	−55 to +125
ERJ2G (0402)	0.1	50	100	±5	1 to 10 M (E24)		−55 to +155
ERJ3G (0603)	0.1	75	150	±5	1 to 10 M (E24)		−55 to +155
ERJ6G (0805)	0.125	150	200	±5	1 to 10 M (E24)		−55 to +155
ERJ8G (1206)	0.25	200	400	±5	1 to 10 M (E24)		−55 to +155
ERJ14 (1210)	0.5	200	400	±5	1 to 10 M (E24)		−55 to +155
ERJ12 (1812)	0.75	200	500	±5	1 to 10 M (E24)		−55 to +155
ERJ12Z (2010)	0.75	200	500	±5	1 to 10 M (E24)		−55 to +155
ERJ1T (2512)	1	200	500	±5	1 to 1 M (E24)		−55 to +155

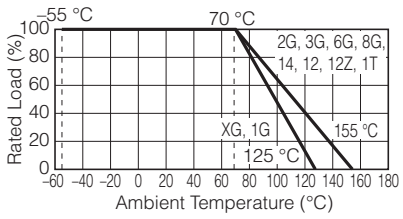
(1) Rated Continuous Working Voltage (RCWV) shall be determined from RCWV=$\sqrt{\text{Power Rating} \times \text{Resistance Values}}$, or Limiting Element Voltage listed above, whichever less.
(2) Overload (Short-time Overload) Test Voltage (SOTV) shall be determined from SOTV=2.5 (Only ERJ2G=2.0) × RCWV or max. Overload Voltage listed above whichever less.

[For Jumper]

Part No. (inch size)	Rated Current (A)	Maximum Overload Current (A)
ERJXG (01005)	0.5	1
ERJ1G (0201)		
ERJ2G (0402)	1	2
ERJ3G (0603)		
ERJ6G (0805)	2	4
ERJ8G (1206)		
ERJ14 (1210)		
ERJ12 (1812)		
ERJ12Z (2010)		
ERJ1T (2512)		

Power Derating Curve

For resistors operated in ambient temperatures above 70 °C, power rating shall be derated in accordance with the figure below.



Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.